

Projeto Integrador 4 – C1 Relatório

Grupo:

Estevão Matos de Souza;

Gabriel Ferreira Paulo;

João Pereira Paes Henriques;

Lorena Moreira de Nadai;

Pedro de Oliveira Guimarães;

Thaís Peroni Custodio Lino.

Tema

Análise de Criminalidade

Disciplina

Projeto Integrador 4

Professor Responsável

Howard Cruz

Vitória, setembro de 2026

Escopo

O projeto consiste na continuação do sistema de análise de dados de criminalidade desenvolvido no semestre anterior. Enquanto a etapa inicial focou na análise histórica e geoespacial dos dados públicos de segurança do Brasil e seus estados (2015 a 2025), a fase atual tem como objetivo integrar um banco de dados estruturado e uma camada de Inteligência Artificial Generativa baseada em um modelo de linguagem (LLM) para oferecer recomendações preventivas personalizadas baseadas em contexto.

A arquitetura do sistema funcionará da seguinte forma:

- **Armazenamento e Consulta Estruturada:** Os microdados de criminalidade, anteriormente processados a partir de arquivos estáticos (CSV), serão consolidados em um banco de dados relacional. O backend consultará e agregará os registros de incidência criminal específicos para o município ou bairro informado.
- **Entrada de Contexto pelo Usuário:** Por meio de uma interface interativa (web), o usuário fornecerá detalhes específicos sobre sua rotina, viagem ou estadia (por exemplo: cidade e bairro de destino, meio de transporte utilizado, hospedagem e se estará acompanhado da família).
- **Camada de Interpretação e RAG (Retrieval-Augmented Generation) com LLM:** A IA atuará como um agente de interpretação analítica. Em vez de apenas apresentar tabelas e gráficos estatísticos genéricos, o sistema enviará os dados extraídos do banco de dados juntamente com o perfil/contexto do usuário como entrada para a LLM.
- **Geração de Recomendações e Alternativas Personalizadas:**
 - **Ponderação Contextual:** Se os dados do banco indicarem alta incidência de furto/roubo de veículos em determinada área e o usuário informou estar de carro, a LLM priorizará esse alerta, recomendando medidas preventivas específicas (como escolha de hospedagens com garagem fechada ou estacionamentos privativos).
 - **Análise Comparativa e Sugestões:** Com base nos indicadores das regiões vizinhas, o sistema identificará e irá sugerir locais alternativos

que apresentem índices menores dos crimes mais relevantes para aquele perfil de usuário (ex.: áreas com menor incidência criminal direcionadas a viagens em família).

Com essa abordagem, buscamos que o sistema seja capaz de transformar dados brutos de criminalidade em orientações preventivas acionáveis e adaptadas à realidade de cada cidadão ou visitante, promovendo decisões de segurança mais conscientes e acessíveis.

Justificativa

A segurança pública e a prevenção de ocorrências criminais dependem diretamente da capacidade de transformar dados estatísticos brutos em informações úteis e acionáveis para a população e gestores. Embora existam portais governamentais e bases de dados com estatísticas de criminalidade, a interpretação dessas informações costuma ser complexa, técnica e descontextualizada da realidade individual do cidadão.

Este projeto justifica-se pela oportunidade de democratizar o acesso à informação de segurança por meio do uso de Inteligência Artificial Generativa e arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation). Em vez de apenas exibir tabelas ou gráficos genéricos, o sistema traduz indicadores estatísticos em orientações preventivas personalizadas, ponderadas de acordo com o perfil e o contexto específico de cada usuário (como tipo de transporte, acompanhantes e localização).

Do ponto de vista técnico e extensionista, o projeto buscará se alinhar às diretrizes do Edital ao utilizar a infraestrutura da API do Groq (modelos Llama) no free tier, garantindo alta performance de inferência sem custo financeiro, além de adotar práticas de IA responsável, testes de software e publicação em ambiente de nuvem para permitir o acesso fácil e a validação contínua da comunidade e avaliadores.

Metodologia

A metodologia de desenvolvimento adotará uma abordagem iterativa e integrada de Engenharia de Software, Ciência de Dados e Engenharia de Prompt/IA, dividida nas seguintes etapas técnicas:

1. Modelagem e Persistência de Dados:

- Migração e estruturação dos dados históricos de criminalidade (2015–2025) de arquivos CSV para um banco de dados relacional (como PostgreSQL/SQLite).
- Construção de rotinas em Python (Pandas/SQLAlchemy) para realizar consultas otimizadas e agregar indicadores criminais por localização (município/bairro) e tipo de ocorrência.

2. Backend, Integração com LLM e RAG:

- Desenvolvimento do backend em Python responsável por receber o contexto do usuário, consultar as estatísticas relevantes no banco de dados e montar um prompt estruturado.
- Integração com a API do GroqCloud utilizando modelos como o Llama.

3. Interface Web e Frontend:

- Construção de uma interface interativa (como Streamlit ou React/Python) onde o usuário insere as informações da viagem/rotina e recebe as orientações preventivas de forma clara.

4. Testes de Software e Avaliação da IA (Eval):

- **Testes Automatizados:** Implementação de testes unitários e de integração (como o PyTest) para validação das consultas ao banco de dados e rotinas do backend.
- **Avaliação do Componente de IA:** Criação de um conjunto de testes de avaliação (evals) para medir a qualidade das respostas da LLM, avaliando métricas como relevância das recomendações, assertividade em relação aos dados do banco e mitigação de alucinações/erros.

5. Deploy e Nuvem:

- Publicação do MVP em uma plataforma de hospedagem em nuvem gratuita (como Render ou Railway), disponibilizando uma URL pública para acesso, testes e avaliação.

Plano de Trabalho

O plano do desenvolvimento do trabalho que será realizado será o seguinte:

- **Setembro de 2026:** Definição do escopo inicial do projeto, quais ferramentas e tecnologias planejamos utilizar e a entrega do relatório exigido na C1;
- **Outubro de 2026:** Desenvolvimento do protótipo do sistema com a IA em funcionamento, criação dos primeiros testes e avaliações da IA e gravação do vídeo do sistema funcionando;
- **Novembro e dezembro de 2026:** Desenvolvimento e finalização do MVP, realização da documentação do sistema e código, finalização dos testes e avaliações da IA e a entrega final do sistema junto com o vídeo.

Comunidade Impactada

A comunidade impactada está dentro da área de Direitos Humanos e Justiça. Mais especificamente:

Público-alvo:

- **Cidadãos e Moradores:** Residentes de áreas com alto índices de criminalidade que poderão utilizar os resultados encontrados para tomar decisões mais seguras em seus trajetos e rotinas, e assim ajudar a prevenir que eles entrem em áreas de risco;
- **Gestores de Segurança Pública e ONGs:** Órgãos municipais e estaduais que podem usar os indicadores (como KPIs de crimes por região) para planejar intervenções diretas e alocação de efetivo.

Indicadores de Impacto:

Os principais indicadores de impacto seriam:

- **Precisão e relevância das análises e recomendações geradas pela LLM:** Avaliada através de testes de eval que medem se as orientações geradas correspondem adequadamente ao contexto informado pelo usuário;
- **Facilidade de navegação e utilização do sistema:** Medida pelo tempo de resposta da aplicação e clareza da interface gráfica disponibilizada via web;
- **Fidelidade aos dados e taxa de mitigação de alucinações:** Métrica de validação da IA para garantir que 100% dos dados citados nas orientações tenham suporte real nas estatísticas armazenadas no banco de dados.